

Déploiement Firewall

Installation Rocky Linux 9 :

- https://docs.rockylinux.org/8/fr/guides/8_6_installation/?utm_source=chatgpt.com
- https://tutobox.fr/tuto-installation-rocky-linux-9?utm_source=chatgpt.com

Installation du pare-feu :

https://devtutorial.io/how-to-install-firewalld-on-rocky-linux-9-p3382.html?utm_source=chatgpt.com

Règles firewall :

Règles permanentes même après redémarrage

```
sudo firewall-cmd --permanent --reload
```

Créer une règle

```
sudo firewall-cmd --permanent --new-zone=users
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --new-zone=wifi
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --new-zone=servers
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --new-zone=mngmt
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --new-zone=inter
```

Associer sous-réseaux

```
sudo firewall-cmd --permanent --zone=users --add-source=172.17.1.0/24
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --zone=wifi --add-source=172.17.2.0/24
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --zone=servers --add-source=172.17.3.0/29
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --zone=mngmt --add-source=172.17.4.0/29
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --zone=inter --add-source=172.17.5.0/30
```

```
sudo firewall-cmd --reload #recharger la conf
```

```
sudo firewall-cmd --list-all-zones #lister les règles
```

- Règles VLAN 10 (users) :

```
sudo firewall-cmd --permanent --zone=users --add-service=http #autoriser trafic Internet
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --zone=users --add-service=https
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --zone=users --add-service=dns
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --zone=users --add-service=dhcp
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --zone=users --add-icmp-block-inversion=no #autoriser ping
```

- Règles VLAN 20 (wifi) :

```
sudo firewall-cmd --permanent --zone=wifi --add-service=http #autoriser trafic Internet
sudo firewall-cmd --permanent --zone=wifi --add-service=https
sudo firewall-cmd --permanent --zone=wifi --add-service=dns
sudo firewall-cmd --permanent --zone=wifi --add-service=dhcp
```

-Règles VLAN 30 (servers) :

```
sudo firewall-cmd --permanent --zone=servers --add-service=dns #autorise requête dns
sudo firewall-cmd --permanent --zone=servers --add-service=ssh
```

- Règles VLAN 40 (mngmt) :

```
sudo firewall-cmd --permanent --zone=mngmt --add-service=ssh #pour activer le service ssh
(Linux)
sudo firewall-cmd --permanent --zone=mngmt --add-service=rdp #pour activer le service rdp
(Windows)
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --zone=mngmt --add-source=172.17.5.0/30 #restreint l'accès
au réseau d'interconnexion pour + de sécurité
```

- Règles VLAN 50 (inter) :

```
sudo firewall-cmd --permanent --zone=inter --add-port=89/udp #autorise OSPF (port=89/udp
utilisé pour la comm entre voisins (OSPF Authenticator))
sudo firewall-cmd --permanent --zone=inter --add-source=172.17.5.0/30
```

Configuration du routage entre Firewall et Coreswitch :

FRR (FRRouting) :

Activer EPEL

```
sudo dnf install epel-release -y
```

Installer FRR avec tous les protocoles

```
sudo dnf install frr frr-snmp frr-pythontools -y
```

Activer FRR au démarrage

```
sudo systemctl enable frr
```

```
sudo systemctl start frr
```

```
sudo systemctl status frr
```

```
sudo nano /etc/frr/daemons
```

#Regarder si

```
ospfd=yes
```

```
sudo systemctl restart frr
```

```
#Entrer dans le shell FRR
```

```
sudo vtysh
```

```
# entrer en mode configuration
```

```
configure terminal
```

```
# définir le router OSPF (coreswitch) et son ID
```

```
router ospf
```

```
router-id 172.17.5.2
```

```
# annoncer le réseau de l'interconnexion vers OSPF
```

```
network 172.17.5.0/30 area 0
```

```
# sortir de la configuration OSPF
```

```
exit
```

```
# sauvegarder la config
```

```
write
```

```
# vérifier les voisins OSPF
```

```
show ip ospf neighbor
```

```
# vérifier la table de routage OSPF
```

```
show ip route ospf
```

```
nftables :
```

```
nano /etc/nftables.conf
```

```
#!/usr/sbin/nft -f
```

```
flush ruleset
```

```
table inet filter {
```

```
    chain forward {
```

```
        type filter hook forward priority 0;
```

```
        policy drop;
```

```
        ct state established,related accept
```

```
        ip saddr 172.17.1.0/24 jump users
```

```
        ip saddr 172.17.2.0/24 jump wifi
```

```
        ip saddr 172.17.3.0/29 jump servers
```

```
        ip saddr 172.17.4.0/29 jump mngmt
```

```
        ip saddr 172.17.5.0/30 jump inter
```

```

        drop
    }

chain users {
    # accès web
    tcp dport { 80, 443 } accept

    # DNS
    udp dport 53 accept
    tcp dport 53 accept

    # ping
    ip protocol icmp accept

    # Speedtest
    tcp dport { 5201, 5060, 8080 } accept
    udp dport { 5060, 8080 } accept

    return
}

chain wifi {
    # services internes
    tcp dport { 22, 80, 443, 3306 } accept
    return
}

chain servers {
    ct state established,related accept

    # DNS
    udp dport 53 accept
    tcp dport 53 accept

    # HTTP/HTTPS
    tcp dport { 80, 443 } accept

    # NTP
    udp dport 123 accept

    # ping
    ip protocol icmp accept

    drop
}

chain mngmt {

```

```

        # SSH
        tcp dport 22 accept

        ip protocol icmp accept

        drop
    }

    chain inter {
        accept
        return
    }
}

table ip nat {
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority 100;

        # NAT vers Internet
        ip saddr 172.17.0.0/16 oifname "eno1" masquerade
    }
}

```

nft -f /etc/nftables.conf

Moyen plus restrictif d'accepter les ping :

```

ip protocol icmp icmp type echo-request accept
ip protocol icmp icmp type echo-reply accept

```

Pour se connecter sur le Firewall, soit via 'ILO' (tout à droite) pour avoir son interface web, soit brancher écran, clavier et souris au serveur. Ou SSH